

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 O	22 X	42 X
3 O	23 O	43 O
4 O	24 O	44 O
5 X	25 O	45 O
6 O	26 X	46 X
7 O	27 X	47 O
8 O	28 O	48 O
9 X	29 X	49 X
10 O	30 O	50 X
11 X	31 O	51 O
12 O	32 X	52 X
13 X	33 O	53 O
14 O	34 O	54 X
15 X	35 X	55 O
16 X	36 O	56 O
17 O	37 O	57 X
18 O	38 O	58 X
19 O	39 O	59 O
20 X	40 X	60 O

1	O	양성자와 전자는 전하량의 크기가 같고 부호가 반대이다. 해설 · 양성자는 +1, 전자는 -1의 상대 전하를 띠어 크기가 같고 부호가 반대이다. 중성자는 전하가 없다.
2	O	중성 원자 ${}^4\text{He}$ 의 질량에서 전자 2개가 차지하는 비율은 0.1 %보다 작다. 해설 · 전자 1개의 질량은 양성자의 약 $1/1836$ 이므로 전자 2개는 상대 질량 약 0.0011이다. 핵의 상대 질량 약 4에 대해 0.03 % 정도라 0.1 %보다 작다.
3	O	원자의 화학적 성질은 원자핵이 아니라 바깥쪽에 있는 전자가 결정한다. 해설 · 전자는 원자 바깥쪽에 있어 다른 원자와 만날 때 먼저 관여하므로 화학적 성질을 정한다. 원자핵은 원자의 질량을 정한다.
4	O	Na 와 Na^+ 는 질량이 거의 같지만 화학적 성질은 크게 다르다. 해설 · Na^+ 는 Na 에서 전자 1개만 빠진 입자라 질량 차이는 무시할 만하다. 그러나 화학적 성질은 전자가 정하므로 전자 수가 다른 두 입자는 성질이 크게 다르다.
5	X	원자 번호는 원자핵 속에 들어 있는 중성자의 수와 같다. 옳은 문장 · 원자 번호는 원자핵 속에 들어 있는 양성자의 수와 같다. 해설 · 원자 번호 Z 는 양성자 수이다. 중성자 수는 질량수에서 원자 번호를 뺀 $A - Z$ 이다.
6	O	원자 번호가 같은 원자들은 중성자 수가 달라도 모두 같은 원소이다. 해설 · 원소의 종류는 양성자 수, 곧 원자 번호가 정한다. 중성자 수는 원소의 종류와 관계가 없다.
7	O	${}^{39}\text{K}$ (원자 번호 19)의 원자핵에 들어 있는 중성자는 20개이다. 해설 · 중성자 수 = 질량수 - 원자 번호 = $39 - 19 = 20$ 이다.
8	O	Mg^{2+} (원자 번호 12)에 들어 있는 전자는 10개이다. 해설 · Mg 원자의 전자 12개 가운데 2개를 잃었으므로 $12 - 2 = 10$ 이다.
9	X	Na^+ (원자 번호 11)와 F^- (원자 번호 9)는 전자 수가 서로 다르다. 옳은 문장 · Na^+ (원자 번호 11)와 F^- (원자 번호 9)는 전자 수가 서로 같다. 해설 · Na^+ 는 $11 - 1 = 10$, F^- 는 $9 + 1 = 10$ 으로 전자 수가 같다. 두 이온은 양성자 수만 다르다.
10	O	양이온이 될 때 전자가 빠져나가도 그 원자의 질량수는 변하지 않는다. 해설 · 이온이 될 때 드나드는 것은 전자뿐이고 원자핵은 그대로이므로 원자 번호와 질량수가 변하지 않는다.
11	X	모든 원자의 원자핵에는 양성자와 중성자가 같은 수만큼 들어 있다. 옳은 문장 · 모든 원자의 원자핵에 양성자와 중성자가 같은 수만큼 들어 있는 것은 아니다. 해설 · ${}^1\text{H}$ 는 중성자가 없고, ${}^{238}\text{U}$ 는 중성자 146개가 양성자 92개보다 많다. 두 수는 원자마다 다를 수 있다.
12	O	길이 0.1 nm는 $1 \text{ \AA}$, 곧 10^{-10} m 와 같다. 해설 · $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$ 이므로 $0.1 \text{ nm} = 10^{-10} \text{ m}$ 이고, 이것이 $1 \text{ \AA}$ 이다.
13	X	원자의 지름은 원자핵 지름의 약 1000배이다. 옳은 문장 · 원자의 지름은 원자핵 지름의 약 10^5 배이다. 해설 · 원자 지름은 약 10^{-10} m , 원자핵 지름은 약 10^{-15} m 이므로 원자가 약 10^5 배 크다.
14	O	지름이 $2 \times 10^{-10} \text{ m}$ 인 원자의 부피는 반지름이 $1 \times 10^{-15} \text{ m}$ 인 원자핵 부피의 10^{15} 배이다. 해설 · 원자의 반지름은 지름의 절반인 $1 \times 10^{-10} \text{ m}$ 이므로 반지름 비는 10^5 이다. 부피는 반지름의 세제곱에 비례하므로 $(10^5)^3 = 10^{15}$ 배이다.
15	X	반지름 50 pm인 원자의 부피는 반지름 5 fm인 원자핵 부피의 10^4 배이다. 옳은 문장 · 반지름 50 pm인 원자의 부피는 반지름 5 fm인 원자핵 부피의 10^{12} 배이다. 해설 · $50 \text{ pm} = 5 \times 10^{-11} \text{ m}$, $5 \text{ fm} = 5 \times 10^{-15} \text{ m}$ 라 반지름 비는 10^4 이다. 부피 비는 그 세제곱인 10^{12} 배이며, 10^4 배는 세제곱을 빠뜨린 값이다.
16	X	1 mol의 부피가 10 cm^3 인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 $1.7 \times 10^{-23} \text{ m}^3$ 이다. 옳은 문장 · 1 mol의 부피가 10 cm^3 인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 $1.7 \times 10^{-29} \text{ m}^3$ 이다. 해설 · $10 \text{ cm}^3 \div (6.02 \times 10^{23}) \approx 1.7 \times 10^{-23} \text{ cm}^3$ 이다. $1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$ 이므로 약 $1.7 \times 10^{-29} \text{ m}^3$ 이며, cm^3 값을 m^3 로 바꾸지 않은 것이 틀렸다.
17	O	${}^{35}\text{Cl}$ 과 ${}^{37}\text{Cl}$ 은 원자 번호가 같고 질량수가 다른 동위원소이다. 해설 · 두 원자 모두 양성자가 17개이고, 중성자가 18개와 20개로 달라 질량수만 다르다.

18	O	^{12}C 와 ^{14}C 는 질량은 다르지만 화학적 성질은 사실상 같다. 해설 · 동위원소는 전자 수가 같아 화학적 성질이 사실상 같고, 질량이 달라 밀도 같은 물리적 성질만 조금 다르다.
19	O	원자량은 ^{12}C 원자 1개의 질량을 12로 정하고 이에 기준 상대적 질량이다. 해설 · 원자량은 ^{12}C 원자 1개의 질량을 정확히 12로 정한 상대값이라 단위가 없다. ^{12}C 질량의 $1/12$ 이 1 u이다.
20	X	원자량은 원자핵 속 양성자 수와 중성자 수를 더한 값이다. 옳은 문장 · 질량수는 원자핵 속 양성자 수와 중성자 수를 더한 값이다. 해설 · 양성자 수와 중성자 수의 합은 질량수로, 입자 개수를 센 정수이다. 원자량은 실제 질량을 반영한 상대값이라 대개 정수가 아니다.
21	O	질량수를 원자량으로 보면, ^{24}Mg 79 %, ^{25}Mg 10 %, ^{26}Mg 11 %인 마그네슘의 평균 원자량은 약 24.3이다. 해설 · $24 \times 0.79 + 25 \times 0.10 + 26 \times 0.11 = 18.96 + 2.50 + 2.86 = 24.32$ 이다. 24를 기준으로 $1 \times 0.10 + 2 \times 0.11 = 0.32$ 를 더해도 같다.
22	X	질량수를 원자량으로 보면, ^{63}Cu 69 %, ^{65}Cu 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 크다. 옳은 문장 · 질량수를 원자량으로 보면, ^{63}Cu 69 %, ^{65}Cu 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 작다. 해설 · $63 \times 0.69 + 65 \times 0.31 = 43.47 + 20.15 = 63.62$ 로 64보다 작다. 평균은 존재비가 큰 ^{63}Cu 쪽으로 치우친다.
23	O	원자량 69, 71인 두 동위원소로만 된 Ga의 원자량이 69.8이면 ^{69}Ga 의 존재비는 60 %이다. 해설 · ^{69}Ga 의 존재비를 x로 두면 $69x + 71(1 - x) = 69.8$ 에서 $71 - 2x = 69.8$, $x = 0.6$ 이다. 평균이 69 쪽에 가까우므로 ^{69}Ga 가 더 많은 것과도 맞는다.
24	O	원자량 6, 7인 두 동위원소로만 된 Li의 원자량이 6.9이면 ^6Li : ^7Li 의 원자 수 비는 1 : 9이다. 해설 · ^6Li 의 존재비를 x로 두면 $6x + 7(1 - x) = 6.9$ 에서 $x = 0.1$ 이다. ^6Li 10 %, ^7Li 90 %이므로 원자 수 비는 1 : 9이다.
25	O	^{79}Br : $^{81}\text{Br} = 1 : 1$, ^{35}Cl : $^{37}\text{Cl} = 3 : 1$ 이면 BrCl의 질량 스펙트럼에서 분자 이온 봉우리는 3개이다. 해설 · 질량수 합은 $79 + 35 = 114$, $79 + 37 = 81 + 35 = 116$, $81 + 37 = 118$ 의 세 가지이다. 서로 다른 두 조합이 116에서 겹치므로 봉우리는 3개이고, 세기 비는 3 : 4 : 1이다.
26	X	^{35}Cl : $^{37}\text{Cl} = 3 : 1$ 일 때 Cl_2 의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z 72이다. 옳은 문장 · ^{35}Cl : $^{37}\text{Cl} = 3 : 1$ 일 때 Cl_2 의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z 70이다. 해설 · 세기 비는 $70 : 72 : 74 = 0.75^2 : 2 \times 0.75 \times 0.25 : 0.25^2 = 9 : 6 : 1$ 이다. 가장 높은 봉우리는 $^{35}\text{Cl}_2$ 인 m/z 70이다.
27	X	끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 순물질이다. 옳은 문장 · 끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 혼합물이다. 해설 · 순물질은 끓는 동안 온도가 일정하게 유지된다. 끓는 동안 온도가 계속 오르는 것은 성분비가 변하는 혼합물이다.
28	O	오존(O_3)은 원자 3개로 이루어져 있지만 홑원소 물질이다. 해설 · 한 종류의 원소로만 이루어진 순물질은 원자 개수와 관계없이 홑원소 물질이다. O_3 는 O 원소로만 되어 있다.
29	X	흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 동위원소이다. 옳은 문장 · 흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 동소체이다. 해설 · 흑연과 C_{60} 은 같은 탄소로 되어 있지만 원자 배열이 다른 홑원소 물질이므로 동소체이다. 동위원소는 양성자 수가 같고 중성자 수가 다른 원자를 가리킨다.
30	O	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 는 작용기를 드러낸 시성식이며, 이 물질의 분자식은 $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ 이다. 해설 · $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 는 -OH 작용기를 드러낸 시성식이다. 원자 수를 세면 C 2, H 6, O 1이므로 분자식은 $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ 이다.
31	O	C 85.7 %, H 14.3 %이고 분자량이 56인 탄화수소의 분자식은 C_4H_8 이다. 해설 · C : H = $85.7/12 : 14.3/1 \approx 7.14 : 14.3 = 1 : 2$ 라 실험식은 CH_2 (식량 14)이다. $56 \div 14 = 4$ 이므로 분자식은 C_4H_8 이다.
32	X	실험식이 CH_2O 인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $\text{C}_3\text{H}_6\text{O}_3$ 이다. 옳은 문장 · 실험식이 CH_2O 인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ 이다. 해설 · 몰 질량은 $6.0 \text{ g} \div 0.1 \text{ mol} = 60 \text{ g/mol}$ 이고 CH_2O 의 식량은 30이다. $60 \div 30 = 2$ 이므로 분자식은 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ 이다.
33	O	CO_2 와 달리 SiO_2 는 독립된 분자가 없어 실험식으로 나타낸다. 해설 · CO_2 는 공유 결합으로 된 분자이지만, SiO_2 는 원자들이 공유 결합으로 끝없이 이어진 공유 결정이라 분자 단위가 없다. 그래서 SiO_2 는 실험식과 화학식량을 쓴다.
34	O	NaCl 은 분자가 없으므로 분자량 대신 화학식량 58.5로 나타낸다. 해설 · NaCl 은 Na^+ 와 Cl^- 가 1 : 1로 배열된 이온 결합 물질이라 분자가 없다. 화학식량은 $23 + 35.5 = 58.5$ 이다.

35	X	CO ₂ 분자 1.204×10 ²⁴ 개는 0.5 mol이다. 옳은 문장 · CO ₂ 분자 1.204×10 ²⁴ 개는 2 mol이다. 해설 · 몰수 = 입자 수 ÷ 아보가드로 수 = 1.204×10 ²⁴ ÷ (6.02×10 ²³) = 2 mol이다. 0.5는 나누기를 거꾸로 한 값이다.
36	O	NH ₃ 1 mol과 H ₂ O 1 mol의 질량 차는 1 g이다. 해설 · 몰 질량은 NH ₃ 17 g/mol, H ₂ O 18 g/mol이므로 1 mol의 질량 차는 18 - 17 = 1 g이다.
37	O	이산화 탄소(CO ₂) 11 g의 몰수는 0.25 mol이다. 해설 · CO ₂ 의 몰 질량은 12 + 2 × 16 = 44 g/mol이므로 11 ÷ 44 = 0.25 mol이다.
38	O	O ₂ 16 g과 CH ₄ 8 g은 몰수가 같다. 해설 · O ₂ 는 16 ÷ 32 = 0.5 mol, CH ₄ 는 8 ÷ 16 = 0.5 mol로 몰수가 같다.
39	O	Al ₂ (SO ₄) ₃ 0.1 mol이 물에 녹아 모두 이온으로 나뉘면 이온은 모두 0.5 mol이다. 해설 · Al ₂ (SO ₄) ₃ 1개는 Al ³⁺ 2개와 SO ₄ ²⁻ 3개, 모두 5개의 이온으로 나뉜다. 따라서 이온은 0.1 × 5 = 0.5 mol이다.
40	X	H ₂ O 9 g과 NH ₃ 8.5 g에 들어 있는 전체 원자 수는 같다. 옳은 문장 · H ₂ O 9 g과 NH ₃ 8.5 g에 들어 있는 분자 수는 같다. 해설 · 둘 다 0.5 mol이라 분자 수는 같다. 원자는 H ₂ O가 0.5 × 3 = 1.5 mol, NH ₃ 가 0.5 × 4 = 2.0 mol이라 NH ₃ 쪽이 더 많다.
41	O	25 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 22.4 L보다 크다. 해설 · 기체 부피는 절대 온도에 비례하므로 25 °C, 1 atm에서 1 mol은 약 24.5 L이다. 22.4 L는 0 °C, 1 atm일 때의 값이다.
42	X	0 °C, 1 atm에서 물 18 g의 부피는 22.4 L이다. 옳은 문장 · 0 °C, 1 atm에서 물 18 g의 부피는 22.4 L보다 훨씬 작다. 해설 · 0 °C, 1 atm에서 물은 기체가 아니므로 22.4 L를 쓸 수 없다. 물 18 g의 부피는 20 mL 안팎에 불과하다.
43	O	같은 온도·압력에서 부피가 같은 H ₂ 와 CO ₂ 는 분자 수가 같고 원자 수 비는 2 : 3이다. 해설 · 아보가드로 법칙에 따라 같은 온도·압력·부피의 기체는 분자 수가 같다. 분자 1개의 원자 수가 H ₂ 2개, CO ₂ 3개이므로 원자 수 비는 2 : 3이다.
44	O	같은 온도와 압력에서 O ₂ 기체의 밀도는 CH ₄ 기체의 2배이다. 해설 · 같은 온도와 압력에서 기체의 밀도 비는 분자량 비와 같으므로 32 : 16 = 2 : 1이다.
45	O	He(원자량 4)와 CH ₄ 를 몰수 비 1 : 1로 섞은 기체의 평균 몰 질량은 10 g/mol이다. 해설 · 평균 몰 질량 = (1 × 4 + 1 × 16) ÷ 2 = 10 g/mol이다.
46	X	0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.5 mol이다. 옳은 문장 · 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.02 mol이다. 해설 · 몰수 = 몰 농도 × 부피(L) = 0.1 × 0.2 = 0.02 mol이다. 0.5는 농도를 부피로 나눈 값이다.
47	O	C 12 g과 H 3 g으로만 이루어진 화합물의 실험식은 CH ₃ 이다. 해설 · C는 12 ÷ 12 = 1 mol, H는 3 ÷ 1 = 3 mol이므로 C : H = 1 : 3, 실험식은 CH ₃ 이다.
48	O	질량 조성이 Fe 70 %, O 30 %인 철 산화물(Fe = 56)의 실험식은 Fe ₂ O ₃ 이다. 해설 · Fe : O = 70/56 : 30/16 = 1.25 : 1.875 = 1 : 1.5 = 2 : 3이다. 그래서 실험식은 Fe ₂ O ₃ 이다.
49	X	질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 SO ₂ 이다. 옳은 문장 · 질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 SO ₃ 이다. 해설 · S : O = 40/32 : 60/16 = 1.25 : 3.75 = 1 : 3이므로 실험식은 SO ₃ 이다. SO ₂ 라면 S와 O의 질량이 50 %씩이어야 한다.
50	X	CO와 CO ₂ 에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 2 : 1이다. 옳은 문장 · CO와 CO ₂ 에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2이다. 해설 · 탄소 12 g에 결합하는 산소는 CO에서 16 g, CO ₂ 에서 32 g이므로 질량비는 CO : CO ₂ = 1 : 2이다.
51	O	N ₂ O, NO, NO ₂ 에서 일정 질량의 질소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2 : 4이다. 해설 · 질소 28 g에 결합하는 산소는 N ₂ O 16 g, NO 32 g, NO ₂ 64 g이다. 비는 16 : 32 : 64 = 1 : 2 : 4이다.
52	X	일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 2배가 된다. 옳은 문장 · 일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 약 1.09배가 된다. 해설 · 압력이 일정하면 부피는 절대 온도에 비례하므로 327 K ÷ 300 K ≈ 1.09배이다. 2배는 섭씨온도의 비로 계산한 값이다.
53	O	R = 0.082 atm·L/(mol·K)일 때 27 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 약 24.6 L이다. 해설 · 온도를 27 + 273 = 300 K로 바꾸어 넣으면 V = nRT/P = 1 × 0.082 × 300 ÷ 1 = 24.6 L이다.

54	X	$R = 0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$를 쓸 때 압력 760 mmHg는 760을 그대로 대입한다. 옳은 문장 · $R = 0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$를 쓸 때 압력 760 mmHg는 1 atm으로 바꾸어 대입한다. 해설 · R의 단위가 $\text{atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$이므로 압력도 atm으로 바꾸어야 한다. 760 mmHg는 1 atm이다.
55	O	27 °C, 1 atm에서 밀도가 1.3 g/L인 기체의 분자량은 약 32이다. 해설 · $M = dRT/P = 1.3 \times 0.082 \times 300 \div 1 \approx 32$이다.
56	O	N_2 0.3 mol과 O_2 0.1 mol이 섞인 기체의 전체 압력이 2 atm이면 O_2의 부분 압력은 0.5 atm이다. 해설 · O_2의 몰분율은 $0.1 \div (0.3 + 0.1) = 0.25$이므로 부분 압력은 $0.25 \times 2 = 0.5 \text{ atm}$이다.
57	X	같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He의 부분 압력은 1.5 atm이다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He의 부분 압력은 1 atm이다. 해설 · 두 용기를 이으면 He는 전체 3 L로 퍼지므로 부분 압력은 $3 \times 1/3 = 1 \text{ atm}$이다. Ne도 $1.5 \times 2/3 = 1 \text{ atm}$이 되어 전체 압력은 2 atm이고, 1.5 atm은 He가 2 L로 퍼진다고 본 값이다.
58	X	실제 기체는 온도가 낮고 압력이 높을수록 이상 기체에 가깝게 행동한다. 옳은 문장 · 실제 기체는 온도가 높고 압력이 낮을수록 이상 기체에 가깝게 행동한다. 해설 · 분자 사이 인력과 분자 자체의 부피는 분자들이 서로 가까울 때 두드러진다. 그래서 온도가 높고 압력이 낮을수록 이상 기체에 가깝다.
59	O	0 °C, 1 atm에서 N_2 11.2 L에 들어 있는 질소 원자는 6.02×10^{23}개이다. 해설 · N_2 11.2 L는 $11.2 \div 22.4 = 0.5 \text{ mol}$이고, 분자마다 N 원자가 2개라 N 원자는 1 mol, 곧 6.02×10^{23}개이다.
60	O	27 °C, 1 atm에서 부피가 24.6 L인 CH_4에 들어 있는 수소 원자는 약 2.4×10^{24}개이다. 해설 · $n = PV/RT = 1 \times 24.6 \div (0.082 \times 300) = 1 \text{ mol}$이다. CH_4 1 mol에 H가 4 mol 있으므로 $4 \times 6.02 \times 10^{23} \approx 2.4 \times 10^{24}$개이다.

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

I -1

- 1 양성자와 전자는 전하량의 크기가 같고 부호가 반대이다.
- 2 중성 원자 ${}^4\text{He}$ 의 질량에서 전자 2개가 차지하는 비율은 0.1 %보다 작다.
- 3 원자의 화학적 성질은 원자핵이 아니라 바깥쪽에 있는 전자가 결정한다.
- 4 Na와 Na^+ 는 질량이 거의 같지만 화학적 성질은 크게 다르다.
- 5 원자 번호는 원자핵 속에 들어 있는 양성자의 수와 같다. [교정]
- 6 원자 번호가 같은 원자들은 중성자 수가 달라도 모두 같은 원소이다.
- 7 ${}^{39}\text{K}$ (원자 번호 19)의 원자핵에 들어 있는 중성자는 20개이다.
- 8 Mg^{2+} (원자 번호 12)에 들어 있는 전자는 10개이다.
- 9 Na^+ (원자 번호 11)와 F^- (원자 번호 9)는 전자 수가 서로 같다. [교정]
- 10 양이온이 될 때 전자가 빠져나가도 그 원자의 질량수는 변하지 않는다.
- 11 모든 원자의 원자핵에 양성자와 중성자가 같은 수만큼 들어 있는 것은 아니다. [교정]
- 12 길이 0.1 nm는 1 Å, 곧 10^{-10} m와 같다.
- 13 원자의 지름은 원자핵 지름의 약 10^5 배이다. [교정]
- 14 지름이 2×10^{-10} m인 원자의 부피는 반지름이 1×10^{-15} m인 원자핵 부피의 10^{15} 배이다.
- 15 반지름 50 pm인 원자의 부피는 반지름 5 fm인 원자핵 부피의 10^{12} 배이다. [교정]
- 16 1 mol의 부피가 10 cm³인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 1.7×10^{-29} m³이다. [교정]
- 17 ${}^{35}\text{Cl}$ 과 ${}^{37}\text{Cl}$ 은 원자 번호가 같고 질량수가 다른 동위원소이다.
- 18 ${}^{12}\text{C}$ 와 ${}^{14}\text{C}$ 는 질량은 다르지만 화학적 성질은 사실상 같다.
- 19 원자량은 ${}^{12}\text{C}$ 원자 1개의 질량을 12로 정하고 이에 견준 상대적 질량이다.
- 20 질량수는 원자핵 속 양성자 수와 중성자 수를 더한 값이다. [교정]
- 21 질량수를 원자량으로 보면, ${}^{24}\text{Mg}$ 79 %, ${}^{25}\text{Mg}$ 10 %, ${}^{26}\text{Mg}$ 11 %인 마그네슘의 평균 원자량은 약 24.3이다.
- 22 질량수를 원자량으로 보면, ${}^{63}\text{Cu}$ 69 %, ${}^{65}\text{Cu}$ 31 %인 구리의 평균 원자량은 64보다 작다. [교정]
- 23 원자량 69, 71인 두 동위원소로만 된 Ga의 원자량이 69.8이면 ${}^{69}\text{Ga}$ 의 존재비는 60 %이다.
- 24 원자량 6, 7인 두 동위원소로만 된 Li의 원자량이 6.9이면 ${}^6\text{Li}$: ${}^7\text{Li}$ 의 원자 수 비는 1 : 9이다.
- 25 ${}^{79}\text{Br}$: ${}^{81}\text{Br}$ = 1 : 1, ${}^{35}\text{Cl}$: ${}^{37}\text{Cl}$ = 3 : 1이면 BrCl의 질량 스펙트럼에서 분자 이온 봉우리는 3개이다.
- 26 ${}^{35}\text{Cl}$: ${}^{37}\text{Cl}$ = 3 : 1일 때 Cl_2 의 분자 이온 봉우리 가운데 가장 높은 것은 m/z 70이다. [교정]

I -2

- 27 끓는 동안 온도가 일정하지 않고 계속 오르는 액체는 혼합물이다. [교정]
- 28 오존(O_3)은 원자 3개로 이루어져 있지만 홑원소 물질이다.
- 29 흑연과 풀러렌(C_{60})은 같은 원소로 이루어진 서로의 동소체이다. [교정]
- 30 $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ 는 작용기를 드러낸 시성식이며, 이 물질의 분자식은 $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ 이다.
- 31 C 85.7 %, H 14.3 %이고 분자량이 56인 탄화수소의 분자식은 C_4H_8 이다.
- 32 실험식이 CH_2O 인 화합물 0.1 mol의 질량이 6.0 g이면 분자식은 $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ 이다. [교정]
- 33 CO_2 와 달리 SiO_2 는 독립된 분자가 없어 실험식으로 나타낸다.
- 34 NaCl은 분자가 없으므로 분자량 대신 화학식량 58.5로 나타낸다.
- 35 CO_2 분자 1.204×10^{24} 개는 2 mol이다. [교정]
- 36 NH_3 1 mol과 H_2O 1 mol의 질량 차는 1 g이다.

- 37 이산화 탄소(CO_2) 11 g의 몰수는 0.25 mol이다.
- 38 O_2 16 g과 CH_4 8 g은 몰수가 같다.
- 39 $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ 0.1 mol이 물에 녹아 모두 이온으로 나뉘면 이온은 모두 0.5 mol이다.
- 40 H_2O 9 g과 NH_3 8.5 g에 들어 있는 분자 수는 같다. [교정]
- 41 25 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 22.4 L보다 크다.
- 42 0 °C, 1 atm에서 물 18 g의 부피는 22.4 L보다 훨씬 작다. [교정]
- 43 같은 온도·압력에서 부피가 같은 H_2 와 CO_2 는 분자 수가 같고 원자 수 비는 2 : 3이다.
- 44 같은 온도와 압력에서 O_2 기체의 밀도는 CH_4 기체의 2배이다.
- 45 He(원자량 4)와 CH_4 를 몰수 비 1 : 1로 섞은 기체의 평균 몰 질량은 10 g/mol이다.
- 46 0.1 M NaCl 수용액 200 mL에 녹아 있는 NaCl은 0.02 mol이다. [교정]
- 47 C 12 g과 H 3 g으로만 이루어진 화합물의 실험식은 CH_3 이다.
- 48 질량 조성이 Fe 70 %, O 30 %인 철 산화물(Fe = 56)의 실험식은 Fe_2O_3 이다.
- 49 질량 조성이 S 40 %, O 60 %인 황 산화물(S = 32)의 실험식은 SO_3 이다. [교정]
- 50 CO와 CO_2 에서 같은 질량의 탄소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2이다. [교정]
- 51 N_2O , NO, NO_2 에서 일정 질량의 질소와 결합하는 산소의 질량비는 1 : 2 : 4이다.
- 52 일정량의 기체를 압력이 일정한 채로 27 °C에서 54 °C로 가열하면 부피가 약 1.09배가 된다. [교정]
- 53 $R = 0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ 일 때 27 °C, 1 atm에서 기체 1 mol의 부피는 약 24.6 L이다.
- 54 $R = 0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$ 를 쓸 때 압력 760 mmHg는 1 atm으로 바꾸어 대입한다. [교정]
- 55 27 °C, 1 atm에서 밀도가 1.3 g/L인 기체의 분자량은 약 32이다.
- 56 N_2 0.3 mol과 O_2 0.1 mol이 섞인 기체의 전체 압력이 2 atm이면 O_2 의 부분 압력은 0.5 atm이다.
- 57 같은 온도에서 He 3 atm이 든 1 L 용기와 Ne 1.5 atm이 든 2 L 용기를 이으면 He의 부분 압력은 1 atm이다. [교정]
- 58 실제 기체는 온도가 높고 압력이 낮을수록 이상 기체에 가깝게 행동한다. [교정]
- 59 0 °C, 1 atm에서 N_2 11.2 L에 들어 있는 질소 원자는 6.02×10^{23} 개이다.
- 60 27 °C, 1 atm에서 부피가 24.6 L인 CH_4 에 들어 있는 수소 원자는 약 2.4×10^{24} 개이다.